

Евалуација на qEEG метрики

Анализата на EEG сигнали има разни намени во проценување на невролошкото здравје кај луѓето. Најчести апликации вклучуваат: дијагностицирање на епилепсија и напади, евалуација на нарушувања на спиењето, мониторинг на мозочната активност по повреда, итн. Во рамки на овој проект ние ќе се фокусираме на користењето на класични qEEG метрики за анализа на физиолошкиот статус кај луѓето при водена медитација, наспроти когнитивен замор. Целта е всушност да се увиди дали резултантните метрики навистина ја рефлектираат реалноста на смиреност или замор кај луѓето.

Во рамки на овој проект користиме два датасети. Првиот содржи резултат од два EEG испитувања, еден под нормални услови и еден за време на медитација. За жал овој датасет само содржи вредности од биполарниот канал $Fr2 - F4$ и затоа анализите кои може да ги правиме се лимитирани. Затоа служи вториот датасет, кој содржи податоци од 36 пациенти за време на мирување и при решавање аритметички задачи. Во вториот датасет имаме 19 канали, па затоа иако не е целосно соодветен со целите на проектот сепак ќе го користиме како споредба на метриците за смиреност кога човекот е под когнитивен замор.

Анализите ќе ги правиме користејќи стандардни python библиотеки за процесирање и проучување на податоци, конкретно `pandas`, `numpy` и `scipy`.

Главната анализа на двата датасети ќе ја правиме користејќи функцијата `extract_qeeg_metrics`, која ги извлекува релевантните qEEG метрики од дадени сигнали. `df` се влезните сигнали а `fs` е фреквенцијата со која биле прочитани сигналите.

```
def extract_qeeg_metrics(df, fs):  
    raw_signal = df.iloc[:, 0].values
```

Пред да ги претвориме сигналите во корисни податоци извршуваме еден вид на чистење на шум користејќи ја `butter_highpass_filter` функцијата. Оваа функција ги трга огромните вредности во рамки на влезните сигнали, претпоставуваме дека тие вредности се позадински шум и не ни се корисни за евалуацијата.

```
def butter_highpass_filter(data, cutoff=1.0, fs=128, order=2):
    nyq = 0.5 * fs
    normal_cutoff = cutoff / nyq
    b, a = butter(order, normal_cutoff, btype='high', analog=False)
    y = filtfilt(b, a, data)
    return y
```

```
filtered_signal = butter_highpass_filter(raw_signal, cutoff=1.0, fs=fs)
```

Откако сме извршиле чистење на податоците преминуваме во самата анализа. Ќе ја искористиме `welch` функцијата од `scipy` библиотеката за да ги добиеме вредностите за фреквенција (`frequency`) и сила (`power`) од EEG сигналите.

```
freqs, psd = welch(filtered_signal, fs=fs, nperseg=fs*4)
```

Потоа го дефинираме рангот на четирите врсти на EEG сигнали потребни за создавање на qEEG метриките (`Delta`, `Theta`, `Alpha`, `Beta`). Дополнително го ја проценуваме вкупната моќ на влезните сигнали користејќи ја `trapezoid` функцијата од `numpy` и излезот на прошлиот чекор.

```
bands = {
    'Delta': (1.0, 4),
    'Theta': (4, 8),
    'Alpha': (8, 13),
    'Beta': (13, 30)
}

metrics = {}
total_idx = (freqs >= 1.0) & (freqs <= 30)
total_power = np.trapezoid(psd[total_idx], freqs[total_idx])
```

За секој `band` се калкулира апсолутната сила за соодветниот ранг и релативната сила, односно колкав дел од вкупниот сила е од тој `band`. Како последен чекор ги извлекуваме најбитните соодноси од релативните сили. Односно `Alpha/Beta`, `Theta/Alpha` и `Theta/Beta` соодносите.

```

for band, (low, high) in bands.items():
    idx = (freqs >= low) & (freqs <= high)
    abs_pwr = np.trapezoid(psd[idx], freqs[idx])
    metrics[f'Abs_{band}'] = abs_pwr
    metrics[f'Rel_{band}'] = (abs_pwr / total_power) * 100

metrics['Alpha_Beta_Ratio'] = metrics['Rel_Alpha'] / metrics['Rel_Beta']
metrics['Theta_Alpha_Ratio'] = metrics['Rel_Theta'] / metrics['Rel_Alpha']
metrics['Theta_Beta_Ratio'] = metrics['Rel_Theta'] / metrics['Rel_Beta']

return metrics

```

Со ова сме дефинирале соодветна функција за извлекување на клучните qEEG метрики. Останува да ја изтестираме врз нашите датасети.

```

=====
qEEG METRICS COMPARISON FOR FP2-F4
=====

```

	Baseline (Thinking)	Meditation
Abs_Delta	751.6945	1270.5960
Rel_Delta	13.0552	9.4306
Abs_Theta	1431.0716	3532.8029
Rel_Theta	24.8545	26.2213
Abs_Alpha	2008.0959	4817.9758
Rel_Alpha	34.8761	35.7601
Abs_Beta	1566.9407	3851.6767
Rel_Beta	27.2142	28.5880
Alpha_Beta_Ratio	1.2815	1.2509
Theta_Alpha_Ratio	0.7127	0.7333
Theta_Beta_Ratio	0.9133	0.9172

```

=====
Alpha/Beta (Calmness Index): 0.98x higher during meditation.
Theta/Alpha (Deep State Shift): 1.03x higher during meditation.
Theta/Beta (Focused Effort): 1.00x higher during meditation.

```

qEEG анализата на првиот датасет открива многу стабилна фреквентна дистрибуција. Самите бројки изгледаат многу поголеми од очекуваното поради фактот што сигналите очигледно не биле правилно трансформирани во микроволти, што е стандардна единица мерка за EEG сигналите. Клучните соодноси останала прилично непроменети. Неочекуван резултат е фактот што соодносот кој најмногу се поврзува со смиреност (Alpha/Beta) е всушност намален при медитација, но ова може да е последица од користење техники за активна медитација. За жал, во датасетот не е специфицирано каков тип на медитација била практикувана. Од друга страна,

бидејќи Theta/Alpha соодносот се покачи за време на медитацијата, може да заклучиме дека кај субјектот навистина дошло до успорување на мозочните бранови од Alpha во Theta рангот. Ова е силен индикатор дека успешно влегол во подлабока медитативна состојба.

Анализата на вториот датасет е доста покомплексна бидејќи ги имаме сите 19 снимани канали. Ќе ги погледнеме најрелевантните.

qEEG METRICS COMPARISON FOR O1		
	Baseline (Rest)	Mental Arithmetic Task
Abs_Delta	21.7383	26.4944
Rel_Delta	15.5836	15.8142
Abs_Theta	11.5446	15.0291
Rel_Theta	8.2760	8.9707
Abs_Alpha	83.0465	100.3173
Rel_Alpha	59.5340	59.8783
Abs_Beta	23.1649	25.6944
Rel_Beta	16.6064	15.3367
Alpha_Beta_Ratio	3.5850	3.9042
Theta_Alpha_Ratio	0.1390	0.1498
Theta_Beta_Ratio	0.4984	0.5849
Alpha/Beta: 1.09x higher during task.		
Theta/Alpha: 1.08x higher during task.		
Theta/Beta: 1.17x higher during task.		

Каналот O1 се наоѓа на се однесува на окципиталниот регион на субјектот, кој е задочжен за визуелно процесирање. Може да забележаме дека најголема разлика има во Theta/Beta соодносот, што во овој контекст ни укажува дека визуелното процесирање во мозокот на субјектот активно било намалено со цел да се пренасочи фокусот кон решавање на задачата.

=====		
qEEG METRICS COMPARISON FOR P3		
=====		
	Baseline (Rest)	Mental Arithmetic Task
Abs_Delta	20.6168	27.6031
Rel_Delta	24.7511	24.3339
Abs_Theta	12.1422	13.0620
Rel_Theta	14.5771	11.5150
Abs_Alpha	32.2050	53.2542
Rel_Alpha	38.6631	46.9471
Abs_Beta	18.3325	19.5152
Rel_Beta	22.0087	17.2040
Alpha_Beta_Ratio	1.7567	2.7289
Theta_Alpha_Ratio	0.3770	0.2453
Theta_Beta_Ratio	0.6623	0.6693
=====		
Alpha/Beta: 1.55x higher during task.		
Theta/Alpha: 0.65x higher during task.		
Theta/Beta: 1.01x higher during task.		

Каналот P3 се однесува на париеталниот регион, кој вообичаено е задолжен за калкулации и просторно процесирање. Наместо очекуваниот пад, забележуваме значителен скок во Алфа брановите (Rel_Alpha се покачи од 38.6% на 46.9%), што доведе соодносот Alpha/Beta да биде 1.55 пати поголем за време на задачата.

Во невронауката, овој феномен е познат како париетална алфа хиперсинхронизација. Ова ни укажува дека мозокот активно ја изолира оваа зона за да спречи надворешни просторни пречки и да ја заштити внатрешната работна меморија додека субјектот пресметува броеви во умот.

qEEG METRICS COMPARISON FOR Fz		
	Baseline (Rest)	Mental Arithmetic Task
Abs_Delta	29.7167	33.0328
Rel_Delta	24.5932	26.9437
Abs_Theta	16.2762	16.8615
Rel_Theta	13.4700	13.7534
Abs_Alpha	56.2591	54.4741
Rel_Alpha	46.5595	44.4327
Abs_Beta	18.5808	18.2309
Rel_Beta	15.3773	14.8703
Alpha_Beta_Ratio	3.0278	2.9880
Theta_Alpha_Ratio	0.2893	0.3095
Theta_Beta_Ratio	0.8760	0.9249
Alpha/Beta: 0.99x higher during task.		
Theta/Alpha: 1.07x higher during task.		
Theta/Beta: 1.06x higher during task.		

Каналот Fz се наоѓа на централно-фронталниот дел на главата и е директно задолжен за извршните функции и работната меморија.

Најважниот индикатор тука е зголемувањето на соодносот Theta/Beta за 1.06 пати за време на менталната задача. Овој скок јасно го рефлектира менталниот напор и ангажираноста на работната меморија додека субјектот активно ги зачувувал и пресметувал броевите за време на решавање.

Според резултатите од нашето испитување на двата датасети може да заклучиме дека qEEG метриците дефинитивно одликуваат на вистинскиот невролошки статус на човекот и нивните промени ни даваат јасна слика за промените на внатрешните процеси во неговиот мозок. Оваа тема сепак е длабоко покомплексна од што сме покриле до сега но сепак проектот служи како добра изработка на основните концепти на EEG анализа.

Извори за користени податоци/датасети:

kaggle.com/datasets/abyssjumper/meditation-eeegdata

kaggle.com/datasets/amananandrai/complete-eeeg-dataset

